



DEVOIR N°2 DU DEUXIEME SEMESTRE (TS1) : 4 heures

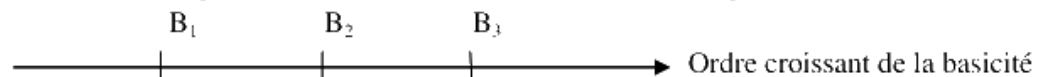
EXERCICE 1 : (03 points)

Toutes les solutions sont prises à 25°C, température à laquelle le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$. On néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau.

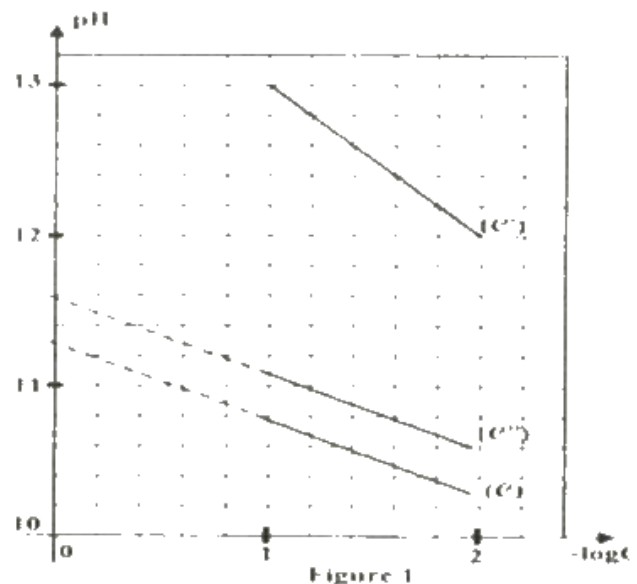
Une monobase est considérée comme faiblement ionisée dans l'eau si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est inférieur à $5 \cdot 10^{-2}$.

On dispose de trois solutions aqueuses (S_1), (S_2) et (S_3) respectivement de monobases B_1 , B_2 et B_3 de même concentration molaire $C_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. La mesure, dans un ordre quelconque, du pH de ces solutions a donné les valeurs : 13,0 ; 10,8 et 11,1.

Sachant que les trois bases sont classées par ordre croissant de basicité comme l'indiqué ci-dessous :



- 1.1 En justifiant la réponse, attribuer à chaque solution le pH correspondant.
- 1.2 Montrer que les bases B_1 et B_2 sont faibles, alors que la base B_3 est forte.
- 1.3 Justifier que les bases B_1 et B_2 sont faiblement ionisées dans l'eau.
- 1.4 Etablir l'expression du pH d'une solution aqueuse d'une monobase B faible et faiblement ionisée en fonction du pK_b du couple BH^+/B correspondant, du pK_e et de la concentration molaire initiale C de la base étudiée.
- 1.5 Pour différentes valeurs de la concentration molaire C (variant de 10^{-2} à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$) des solutions relatives aux trois monobases précédentes B_1 , B_2 et B_3 , on mesure séparément le pH correspondant, puis on représente à chaque fois la courbe pH en fonction de $(-\log C)$. On obtient alors les courbes (C), (C') et (C'') de la **figure 1**.
- 1.5.1 En justifiant la réponse, attribuer chaque courbe à la base correspondante.
- 1.5.2 En exploitant les courbes de la **figure 1**, déterminer :
 - 1.5.2.1 Les valeurs des constantes pK_{b1} et pK_{b2} respectivement des couples B_1H^+/B_1 et B_2H^+/B_2 .
 - 1.5.2.2 Les valeurs des concentrations molaires C'_1 et C'_2 respectivement des solutions (S'_1) et (S'_2), correspondant aux bases B_1 et B_2 , ayant le même pH de valeur 10,6.



EXERCICE 2 : (03 points)

Partie A : Etude théorique

On étudie une solution d'acide benzoïque (C_6H_5-COOH) de concentration Ca inconnue et de $pK_a=4,2$.

1-1. On prélève ainsi un volume $V_a = 20 \text{ mL}$ de cette solution de $pH = 2,5$.

1.1.1. Ecrire l'équation bilan de la dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau.

1.1.2. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.



1.1.3. Déterminer leurs concentrations.

1.1.4. Calculer la constante d'acidité de l'acide benzoïque. En déduire la concentration C_a .

Partie B : Etude expérimentale

1-2. On se propose maintenant de déterminer la concentration C_a de l'acide benzoïque par dosage pH-métrique. Pour cela on prélève un volume $V = 10$ mL d'une solution d'acide benzoïque qu'on dose par une solution de soude de concentration $C_b = 0,125$ mol/L.

on mesure le pH du mélange obtenu en fonction du volume de soude versé. On obtient les résultats suivants :

$V_b(\text{mL})$	0	2	4	6	8	10	12	14	15	15,5	16	16,5	17	18	20	22
pH	2,7	3,4	3,7	4	4,2	4,4	4,7	5,1	5,4	5,7	8,4	11,1	11,4	11,7	12	12,2

1.2.1. Tracer la courbe pH en fonction du volume V_b de base versé.

1.2.2. Déterminer les coordonnées du point équivalent E par une méthode que l'on précisera.

1.2.3. En déduire la valeur de C_a . Comparer-la, à celle trouvée théoriquement. Conclure.

1.2.4. Quelle est la nature de la solution à l'équivalence ? justifier votre réponse.

1.2.5. Déterminer graphiquement le pK_a du couple acide benzoïque/ ion benzoate.

1-3. On veut préparer une solution dont le pH est égal à son pK_a .

1.3.1. Comment appelle-t-on une telle solution ? Donner ses caractéristiques. Proposer une méthode de préparation d'une telle solution à partir de l'acide benzoïque et la soude.

1.3.2. Quels volumes V_1 d'acide benzoïque et V_2 de soude, faut mélanger pour avoir une telle solution de volume $V = 80$ mL ?

EXERCICE 3 : (05 points)

A-/ On considère le circuit électrique de la figure 2, constitué par l'association en série d'un générateur (G) tension, supposé idéal de force électromotrice $E = 10$ V, d'un conducteur ohmique de résistance R réglable, d'une bobine (B) d'induction L et de résistance r et d'un interrupteur (K).

Le sens positif de l'intensité i du courant électrique est indiqué sur le schéma du circuit.

3.1 Montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension $u_R = u_{MH}(t)$ aux bornes du conducteur ohmique s'écrit : $\frac{du_R(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot u_R(t) = \frac{RE}{L}$, avec $\tau = \frac{L}{R+r}$ est la constante de temps du circuit.

3.2 En déduire l'expression de la tension U_0 aux bornes du conducteur ohmique en fonction de E , r et R lorsque le régime permanent s'établit dans le circuit.

3.3 Vérifier que la solution de l'équation différentielle précédente est de la forme :

$$u_R(t) = U_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

En déduire que pour $t = \tau$, la tension aux bornes du conducteur vaut 63 % de U_0 .

3.4 On effectue les deux expériences suivantes :

- **Expérience (a)** : on réalise le circuit de la figure 2 et on ajoute la résistance R du conducteur ohmique à la valeur $R_a = 240 \Omega$.

- **Expérience (b)** : on remplace dans le circuit de la figure 2, la bobine (B) par une autre bobine (B') d'inductance L' et de résistance r identique à celle de (B). On ajoute la résistance R à la valeur R_b .

Pour chacune de ces deux expériences, on ferme l'interrupteur (K) à l'instant $t = 0$ et on suit à l'aide d'un système approprié d'acquisition de données, l'évolution temporelle de la tension $u_{HM}(t)$ aux bornes du conducteur ohmique.

On obtient respectivement les chronogrammes (C_a) et (C_b) de la figure 3.

En exploitant les chronogrammes (C_a) et (C_b) :

3.4.1 Préciser les valeurs U_{0a} et U_{0b} de la tension aux bornes du conducteur ohmique lorsque le régime permanent s'établit dans le circuit respectivement dans les expériences (a) et (b) ;

3.4.2 Déduire les valeurs des constantes de temps τ_a et τ_b du circuit respectivement dans les deux expériences (a) et (b) ;

3.4.3 Déterminer la valeur de la résistance r de la bobine (B) et déduire la valeur de L .

3.4.4 Déterminer R_b et L' .

B- / Afin de retrouver les valeurs de L' et de r de (B'), on réalise le circuit de la figure 4, comportant montés en série : la bobine (B'), un condensateur (C) de capacité $C = 10 \mu F$, un conducteur ohmique de

résistance R réglable, un interrupteur (K) et un ampèremètre (A) de résistance négligeable. L'ensemble est alimenté par un générateur de basses fréquences (GBF) délivrant une tension alternative sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \cdot \sin(2\pi Nt)$, de tension efficace U constante et fréquence N réglable. On branche deux voltmètres (V_1) et (V_2) respectivement aux bornes du conducteur ohmique et aux bornes du dipôle constitué par l'ensemble : $\{ (B'); (C) \}$.

3.5 En ajustant la fréquence du (GBF) à la fréquence $N_1 = 159 \text{ Hz}$ et en réglant la résistance R à la valeur $R_1 = 40 \Omega$, l'intensité instantanée du courant qui circule dans le circuit est :

$i(t) = I_1\sqrt{2} \cdot \sin(2\pi N_1 t + \frac{\pi}{4})$, avec I_1 est l'intensité efficace du courant électrique. Par ailleurs, les deux voltmètres (V_1) et (V_2) indiquent respectivement les valeurs $U_1 = 2,00 \text{ V}$ et $U_2 = 2,55 \text{ V}$.

3.5.1 Déterminer la valeur de l'intensité I_1 .

3.5.2 Préciser, en le justifiant, le caractère du circuit (inductif, capacitif ou résistif)

3.5.3 Représenter la construction de FRESNEL, associée au circuit étudié à la fréquence N_1 , à l'échelle : **4cm pour 1V**.

On associe les vecteurs :

- $\overrightarrow{OA}$ à la tension $u_{RM}(t) = u_{R1}(t)$ aux bornes du conducteur ohmique ;
- $\overrightarrow{AB}$ à la tension $u_{LH}(t)$ aux bornes du dipôle : $\{ (B'); (C) \}$
- $\overrightarrow{OB}$ à la tension $u(t)$ aux bornes du générateur.

3.5.4 Dédurre les valeurs de r , L' et U .

3.6 En ajustant la fréquence du (GBF) à une valeur N_2 , le voltmètre (V_2) affiche une tension $U'_2 = 0,70 \text{ V}$ et l'ampèremètre (A) indique une intensité du courant $I_2 = 70 \text{ mA}$.

3.6.1 Montrer que le circuit est en état de résonance d'intensité.

3.6.2 Déterminer alors N_2 .

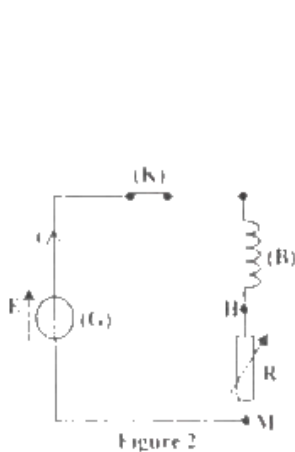


Figure 2

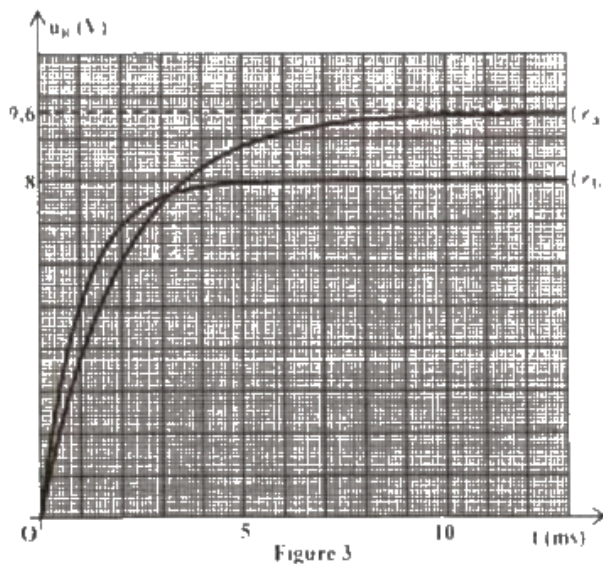


Figure 3

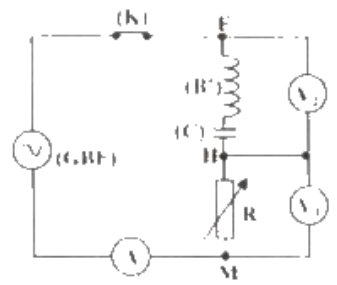


Figure 4

EXERCICE 4 : (04 points)

On dispose au laboratoire un dipôle RC. Pour déterminer expérimentalement la valeur de C et de R on réalise le circuit ci-dessous comportant : le dipôle RC ; un interrupteur K ; un générateur de tension idéale de f.e.m E et résistor de résistance $R_0 = 3R$.

I/ La charge du condensateur par le générateur de tension :

Le condensateur étant initialement chargé ; à $t = 0s$, on bascule l'interrupteur K en position 1.

Un dispositif d'acquisition de données reliées à un ordinateur donne le **document (1)** qui représente l'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps.

4.1) Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension U_c aux bornes du condensateur pendant la phase de charge, s'écrit $\tau_0 \times \frac{dU_c}{dt} + U_c = E$; avec $\tau_0 = C(R + R_0)$

4.2) Une solution de cette équation est de la forme : $U_c(t) = A(1 - e^{-at})$, compte tenu de la condition initiale relative à la charge du condensateur :

4.2.1) En vérifiant que cette expression est solution de l'équation différentielle, identifier A et α en fonction de E ; R ; R_0 et C .

4.2.2) Montrer que le produit $C(R + R_0)$ est homogène à un temps.

4.3) En utilisant le **document (1)**, déterminer :

4.3.1) La valeur de la f.é.m E du générateur

4.3.2) La valeur de la constante de temps τ_0 . Expliquer la méthode utilisée.

4.3.3) Déterminer le temps de charge t_1 si on admet que le condensateur est complètement chargé lorsqu'il a acquis 99% de sa charge maximale.

II/ Décharge du condensateur :

Le condensateur précédent est complètement chargé. A une nouvelle origine des temps $t = 0s$, on bascule l'interrupteur K en position 2. Le dispositif d'acquisition donne le **document (2)** qui représente l'évolution temporelle.

4.1) Faire le schéma du circuit de la décharge du condensateur et représenter les flèches tensions aux bornes du résistor et du condensateur.

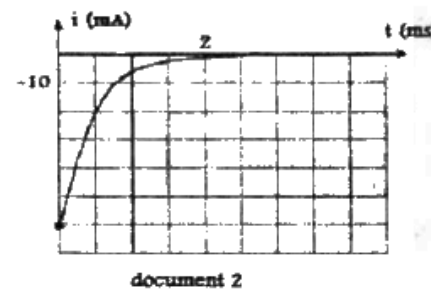
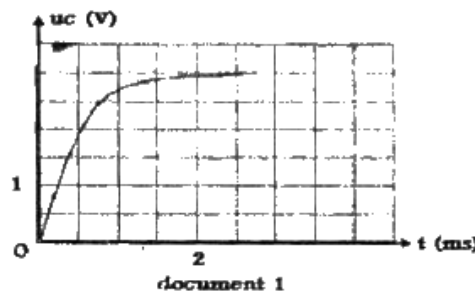
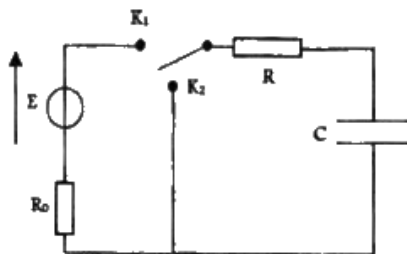
4.2) L'équation différentielle vérifiée par la tension U_c aux bornes du condensateur pendant cette phase devient : $RC \times \frac{dU_c}{dt} + U_c = 0$.

4.2.1 Montrer que $U_c(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ est bien une solution de cette équation différentielle avec $\tau = RC$ constante du temps du dipôle RC .

4.2.2 Montrer que l'expression de l'intensité du courant électrique s'écrit $i(t) = -\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$

4.2.3 Déterminer à partir du **document 2**, l'intensité du courant I_0 à l'origine des temps.

4.2.4 En déduire la valeur de R ; R_0 et C .



EXERCICE 5 : (05 points)

5.1 Une sphère homogène de rayon r , de masse m_s est fixée à l'extrémité d'une tige cylindrique homogène de diamètre négligeable d , de longueur l , de masse m_t . Le pendule (p) ainsi constitué est assujéti à osciller autour d'un axe (Δ) horizontal passant par O. (voir croquis).

5.1.1 Calculer le moment d'inertie J_Δ du pendule par rapport à l'axe (Δ).

$R = 5cm$; $m_s = 200g$; $m_t = 20g$; $l = 0,45cm$.

5.1.2 Déterminer la position du centre d'inertie G du pendule.

5.1.3 On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 0,10rad$, puis on l'abandonne sans vitesse initiale.

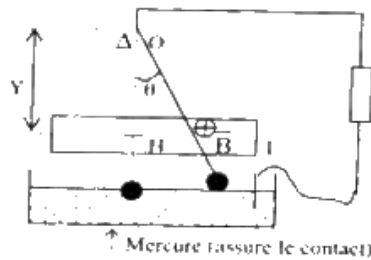
a) Etablir l'équation différentielle du mouvement en l'absence de toute force de frottement.

b) Calculer la période et la pulsation propre ω_0 de cet oscillateur. On prendra $g = 10 N/kg$.

c) Ecrire son équation horaire $\theta = f(t)$.

5.2 On applique normalement au plan d'oscillation, sur une largeur L de la tige, un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

Le pendule est alors relié à une chaîne conductrice et le circuit formé à une résistance totale R . On écarte à nouveau le pendule de sa position d'équilibre d'un $\theta_0 = 0,10 rad$, puis on l'abandonne sans vitesse initiale.



5.2.1 On désigne par $\vec{v}$ le vecteur vitesse du milieu H de la partie de la tige placée dans le champ magnétique. On pose Y la distance du point H à l'axe de rotation Δ.

a) Montrer que lors du mouvement de la tige, il passe un courant induit d'intensité i dans le circuit ; courant dont le sens est lié à celui du vecteur vitesse v . On examinera les deux cas possibles et sur des schémas clairs, on représentera B , v et i .

b) Donner l'expression de l'intensité i en fonction de B , v , L et R .

On supposera que durant les oscillations la longueur de la tige soumise au champ magnétique reste constante égale à L .

5.2.2 Etablir dans le cas de faibles amplitudes, l'équation différentielle liant l'élongation angulaire instantanée θ du pendule à sa dérivée première par rapport au temps $d\theta/dt$, à sa dérivée seconde $d^2\theta/dt^2$ et les grandeurs B , L , J_Δ , R , M , g et $a = OG$.

On considérera que les forces de frottement sont négligeables. On a posé $M = m_s + m_T$.

5.2.3 Discuter des solutions de cette équation différentielle et préciser la nature du mouvement selon la valeur de Y .

A.N : $L = 5\text{cm}$; $B = 1\text{T}$; $R = 10\text{m}\Omega$.

5.2.3 On fixe Y à la valeur $0,20\text{mètre}$.

a) Après avoir vérifié que le mouvement est oscillatoire, donner la pseudo période T .

b) Etablir l'équation horaire du mouvement $\theta = f(t)$ et évaluer le décrement logarithmique δ .

5.2.5 Evaluer la longueur du pendule simple synchrone.

BONNE CHANCE !!!